

MVP-Risk — Relatório de Caso Simulado

Quantitative Cost Risk Analysis · Monte Carlo (Bernoulli + PERT/Triangular) · 50,000 cenários · seed=42

1. Premissas do caso

Baseline cost	R\$ 100,000,000
Budget / limite de aprovação	R\$ 104,000,000
Número de simulações	50,000
Seed	42
Riscos modelados	4 (3 threats, 1 opportunity)

2. Risk register de entrada

ID	Tipo	Descrição	Prob.	Dist.	Min	ML	Max
R01	threat	Transformer delay	30%	pert	100,000	400,000	1,200,000
R02	threat	Scope change	20%	triangular	500,000	1,500,000	4,000,000
R03	threat	Engineering rework	40%	pert	50,000	250,000	800,000
O01	opportunity	Procurement saving	25%	triangular	100,000	300,000	600,000

Threats somam custo quando ocorrem; opportunities subtraem. Todas as magnitudes de impacto são inseridas como valores positivos — o sinal é controlado pela coluna type.

3. Resultados-chave

Mean	P50	P80	P90	P95
R\$ 100.59 mi	R\$ 100.26 mi	R\$ 101.03 mi	R\$ 102.11 mi	R\$ 102.75 mi
Contingência P80 (vs. baseline)		R\$ 1,033,948 (1.0% do baseline)		
Probabilidade de ficar dentro do budget		99.7%		
Desvio padrão		R\$ 928,563		

4. Distribuição do custo final

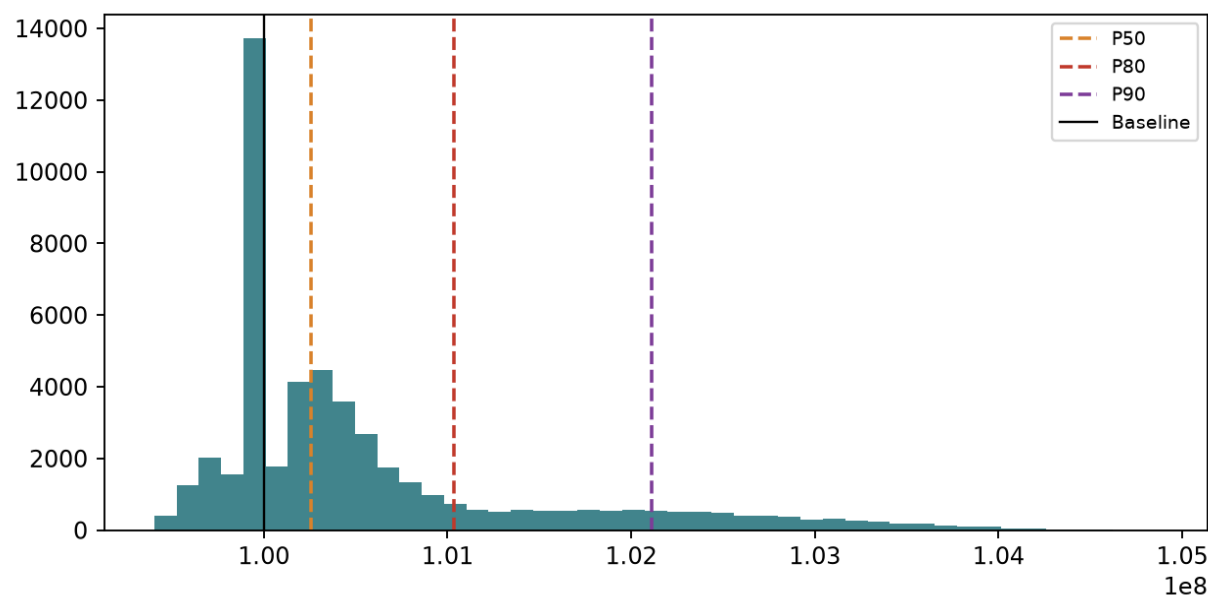


Figura 1 — Histograma do custo final com P50/P80/P90 marcados.

5. Curva S / CDF

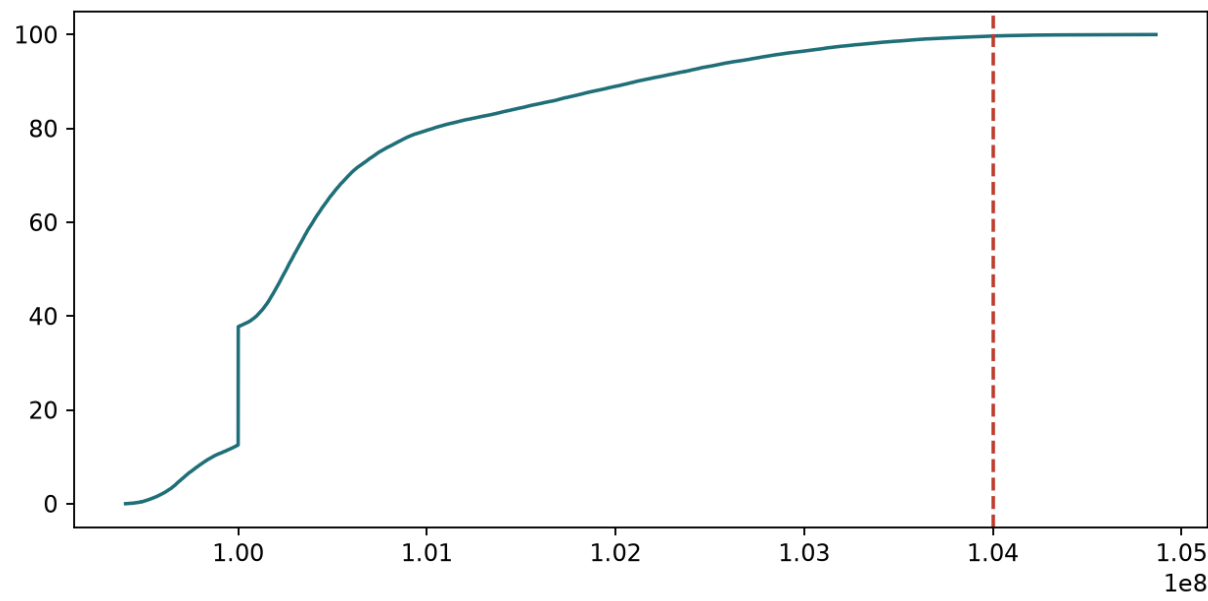


Figura 2 — Probabilidade acumulada de o custo final ficar abaixo de cada valor no eixo X. A linha tracejada marca o budget informado.

6. Risk drivers (sensibilidade)

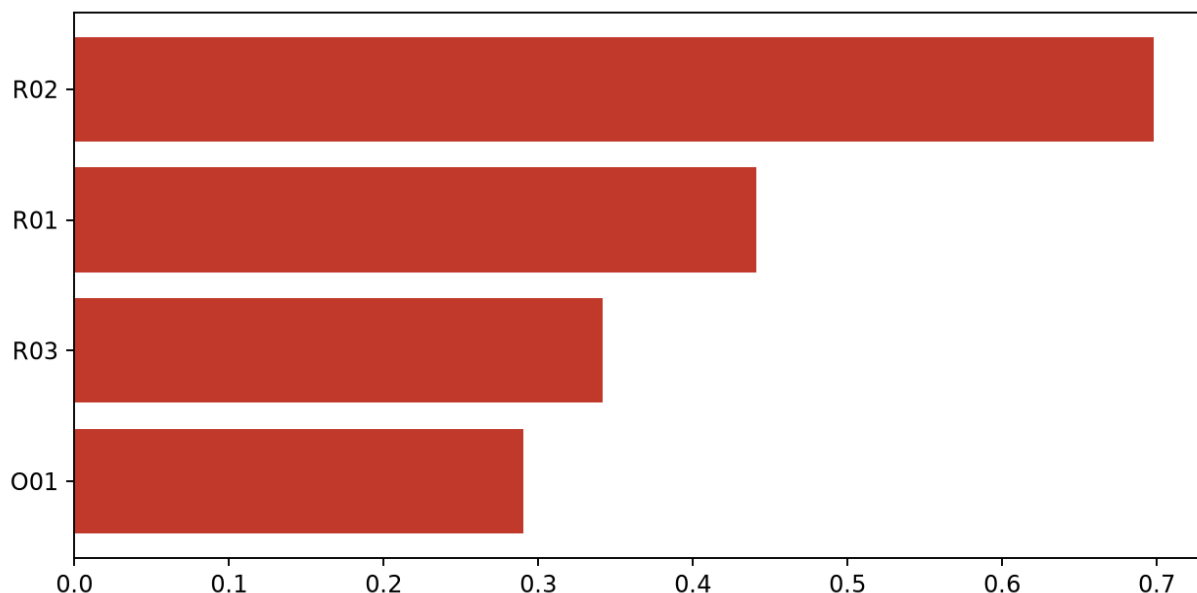


Figura 3 — Correlação de Spearman entre a contribuição de cada risco e o custo final. Mede associação/sensibilidade, não causalidade nem magnitude monetária isolada.

7. Expected Monetary Value (referência determinística)

ID	Tipo	Impacto médio	EMV (com sinal)
R01	threat	R\$ 483,333	R\$ 145,000
R02	threat	R\$ 2,000,000	R\$ 400,000
R03	threat	R\$ 308,333	R\$ 123,333
O01	opportunity	R\$ 333,333	R\$ -83,333

Total EMV:

R\$ 585,000

O EMV é uma referência determinística simples (probabilidade × impacto médio, com sinal). Ele não substitui a distribuição probabilística — serve apenas como ponto de comparação.

8. Premissas e limitações do modelo

- Os eventos de risco são modelados como independentes entre si (sem correlação) na v0.1.
- A probabilidade representa a chance de ocorrência dentro do horizonte analisado.
- A distribuição descreve a magnitude do impacto condicional à ocorrência do evento.
- O modelo não inclui incerteza do baseline por padrão — apenas os eventos do risk register.
- Os resultados dependem diretamente da qualidade das estimativas de probabilidade e impacto.
- A seed fixa garante reprodutibilidade do cálculo, não previsibilidade do futuro.

Gerado com OpenQRA v0.1 — MVP educacional e de portfólio para Quantitative Cost Risk Analysis.